

BH-Kernhypothese - Erdmodul V1.0
Autor: Daniel Marcel Schlicksupp
Geburtsdatum: 13.06.1988
Region: Rheinland-Pfalz
Land: Deutschland
Version: Erdmodul V1.0
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2026

STATUS

Theorie- und Forschungsentwurf zur Prüfung einer zentralen kompakten Schwarzschild-Komponente im Erdinneren. Eine experimentelle Bestätigung wird nicht behauptet.

1. FORSCHUNGSFRAGE

Das Erdmodul untersucht die Hypothese, dass im Zentrum der Erde eine kompakte, schwarzlochartige Zentralmasse existieren könnte. Die starke Variante, nach der ein Zentral-BH den überwiegenden Teil der Erdmasse oder Erdgravitation trägt, wird in V1.0 verworfen. Geprüft bleibt eine deutlich kleinere Zentralmasse als separate Hypothese.

2. NULLMODELL UND MASSENBUCHHALTUNG

Als geophysikalisches Nullmodell dient PREM (Preliminary Reference Earth Model). Die Zentralmasse wird nicht zusätzlich zur gemessenen Erdmasse addiert, sondern ersetzt im Modell genau die normale PREM-Masse innerhalb eines Ersatzradius:

$$M_{\text{PREM}}(<r_{\text{rep}}) = M_c$$

Ausserhalb dieser Region bleibt die eingeschlossene Gesamtmasse unverändert:

$$M'(<r) = M_{\text{PREM}}(<r), r \geq r_{\text{rep}} \\ g'(r) = g_{\text{PREM}}(r)$$

Ein kleines Zentralobjekt wäre daher nicht allein durch eine Messung der Oberflächengravitation nachweisbar.

3. REFERENZWERTE

R_{IC} approx 1221.5 km
 ρ_c approx $1.31 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$
 v_P approx 11.26 km/s
 M_{IC} approx $9.8433 \times 10^{22} \text{ kg}$

4. DREI UNTERSCHIEDLICHE RADIEN

Schwarzschildradius:

$$r_s = 2 G M_c / c^2$$

Bondi-/Einflussradius in der hier verwendeten Konvention:

$$r_B = G M_c / c_s^2$$

Struktureller Ersatzradius:

$$M_{\text{PREM}}(<r_{\text{rep}}) = M_c$$

Beispiel fuer $M_c = 1 \times 10^{20} \text{ kg}$:

r_s approx $1.49 \times 10^{-7} \text{ m}$
 r_B approx 52.6 m
 r_{rep} approx 122 km

Der Ereignishorizont kann mikroskopisch sein, während die zugehörige Massenumverteilung makroskopische geophysikalische Größenordnungen erreicht.

5. ERSATZRADIUS NACH ZENTRALMASSE

Nahe dem Erdzentrum gilt naeherungsweise:

$$r_{\text{rep}} \approx [3 M_c / (4 \pi \rho_c)]^{1/3}$$

Referenzwerte:

1e10 kg -> 56.7 m

1e12 kg -> 263 m

1e14 kg -> 1.22 km

1e16 kg -> 5.67 km

1e18 kg -> 26.3 km

1e20 kg -> 122 km

1e21 kg -> 263 km

1e22 kg -> 568 km

6. TRAEGHEITSMOMENT

Ein idealisierter Punkt-BH traegt bezueglich der Erdrotation praktisch kein internes Traegheitsmoment bei, waehrend die ersetzte verteilte Materie eines besitzt. Im einfachen Ersatzmodell gilt:

$$\Delta C = -(8 \pi / 3) \int_0^{r_{\text{rep}}} \rho(r) r^4 dr$$

Beispielwerte aus dem V1.0-Sensitivitaetsmodell:

$M_c = 1e20$ kg -> $\Delta C / C \approx -7.45e-9$

$M_c = 1e22$ kg -> Groessenordnung ≈ -16 ppm

7. SEISMOLOGIE

PREM ist aus seismischen Laufzeiten, Normalmoden und globalen Erdparametern aufgebaut. Grosse Ersatzregionen koennen deshalb nicht beliebig im Zentrum verborgen werden. Ein Objekt mit $M_c \approx 1e20$ kg wuerde im Ersatzmodell eine zentrale Strukturregion von ungefaehr 122 km erfordern. Dagegen entspricht $M_c \approx 1e12$ kg nur einer Ersatzregion von ungefaehr 263 m.

Qualitatives V1.0-Ergebnis:

grosse M_c -> Seismologie stark restriktiv

kleine M_c -> globale Seismologie zunehmend schwach

Eine praezise statistische Obergrenze erfordert einen vollstaendigen Normalmoden- bzw. Laufzeit-Likelihood-Fit und wird in V1.0 nicht vorgetauescht.

8. AKKRETIONSBENCHMARK

Als Referenzbenchmark wird klassische Bondi-Akkretion verwendet:

$$dM/dt = 4 \pi \lambda G^2 \rho_c M^2 / c_s^3$$

Mit $\lambda = 1/4$ und den verwendeten zentralen Referenzwerten ergibt sich:

$$dM/dt \approx 1.28e-28 M^2 \text{ kg/s}$$

Charakteristische Bondi-Zeit:

$$t_B = M/(dM/dt) = 1/(k M)$$

Referenzwerte:

1e10 kg -> r_B 5.3 nm -> t_B 24.7 Mrd. Jahre

1e12 kg -> r_B 0.53 micrometer -> t_B 247 Mio. Jahre

1e14 kg -> r_B 52.6 micrometer -> t_B 2.47 Mio. Jahre

1e16 kg -> r_B 5.3 mm -> t_B 24,700 Jahre

1e18 kg -> r_B 0.53 m -> t_B 247 Jahre

1e20 kg -> r_B 52.6 m -> t_B 2.47 Jahre

1e22 kg -> r_B 5.26 km -> t_B ca. 9 Tage

Diese Werte sind modellabhangige Benchmarks. Der reale Erdinnenraum ist kein ideales Bondi-Gas; Festkorperphysik, Mehrphasenstruktur, Viskositat, Warmerleitung und mikroskopischer Transport konnen relevant sein.

9. KONTINUUMSGRENZE

Aus der zentralen Eisendichte ergibt sich grob ein atomarer Abstand:
 $d \approx 1.9 \times 10^{-10} \text{ m}$

Setzt man als grobe Trennung $r_B \approx d$, erhalt man:
 $M_{\text{continuum}} \approx 3.6 \times 10^8 \text{ kg}$

Fur deutlich kleinere Massen wird eine klassische hydrodynamische Bondi-Beschreibung zunehmend selbst inkonsistent. Dort ware eine ballistische, atomare bzw. quantenmechanische Mikroakkretionstheorie erforderlich.

10. LANGZEITENTWICKLUNG

Das Erdalter betragt ungefahr 4.54 Milliarden Jahre. Im einfachen Bondi-Benchmark liegt die Massenskala, bei der t_B ungefahr dem Erdalter entspricht, bei:

$M_* \approx 5.4 \times 10^8 \text{ kg}$

Diese Zahl ist keine experimentelle harte Obergrenze. Sie ist nur die charakteristische Langzeit-/Runaway-Skala dieses speziellen Akkretionsbenchmarks.

11. WARMEHAUSHALT

Der gesamte terrestrische Oberflachenwarmefluss liegt in der Groenordnung von etwa 47 TW. Wird ein Anteil η der akkretierten Ruheenergie im Erdinneren als Warme deponiert,

$$L_{\text{BH}} = \eta \left(\frac{dM}{dt} \right) c^2$$

entsteht ein zusatzlicher Constraint. Seine Starke hangt jedoch direkt von der unbekannten Energie- und Transporteffizienz η ab. Deshalb wird daraus keine modellunabhangige harte Massengrenze abgeleitet.

12. ENTSTEHUNGSPROBLEM

Normales Erdkernmaterial ist unter Standard-GR nicht annahernd kompakt genug, um spontan zu einem Schwarzen Loch der betrachteten Masse zu kollabieren.

Fur $M_c = 1 \times 10^{20} \text{ kg}$ gilt ungefahr:

$r_{\text{rep}} \approx 122 \text{ km}$

$r_s \approx 1.5 \times 10^{-7} \text{ m}$

Ein Zentralobjekt musste daher beispielsweise primordial gewesen, spater eingefangen worden oder durch einen bisher unbekannten Bildungsmechanismus entstanden sein.

13. STARKE UND SCHWACHE VERSION

Verworfen bzw. stark disfavored in V1.0:

$M_c \sim M_{\text{Earth}}$ als Erklarung des uberwiegenden Anteils der Erdmasse bzw. Erdgravitation. Eine solche Zentralisierung ware mit der beobachteten Massenverteilung, Seismologie und dem Tragheitsmoment der Erde nicht vereinbar.

Offen als separate Hypothese:

Eine wesentlich kleinere zentrale kompakte Masse ist durch die vorherige Aussage nicht automatisch ausgeschlossen. Fuer kleine Massen verschiebt sich der zentrale theoretische Engpass von der aeusseren Gravitation zu Formation und Mikroakkretion.

14. FALSIFIKATIONSBEDINGUNGEN

Eine konkrete Erd-BH-Version muss mit demselben festen Parametersatz gleichzeitig bestehen gegen:

1. Erdmasse und Radius
2. normiertes Traegheitsmoment
3. PREM-Seismologie und Normalmoden
4. terrestrischen Waermehaushalt
5. geologisches Alter und Langzeitstabilitaet
6. eine physikalisch konsistente Entstehungs- und Akkretionsgeschichte

Ad-hoc-Cavities oder nachtraeglich eingefuehrte freie Parameter duerfen nicht fuer jeden einzelnen Test unabhaengig angepasst werden.

15. ABSCHLUSS V1.0

Ein dominanter Zentral-BH als Quelle der Erdmasse bzw. Erdgravitation ist mit der bekannten Erdstruktur nicht vereinbar. Ein wesentlich kleineres zentrales kompaktes Objekt ist eine andere, derzeit nicht bestaetigte Hypothese. Deren entscheidende offene Physik liegt insbesondere bei Entstehung, Mikroakkretion und einem vollstaendig selbstkonsistenten Materiemodell des innersten Kerns.

PRIMAERREFERENZ

A. M. Dziewonski & D. L. Anderson (1981), Preliminary Reference Earth Model, Physics of the Earth and Planetary Interiors 25, 297-356.

DOI: 10.1016/0031-9201(81)90046-7.

ZITIERFORM

Daniel Marcel Schlicksupp (2026), BH-Kernhypothese - Erdmodul V1.0, Theorie- und Forschungsentwurf, Rheinland-Pfalz, Deutschland.

Copyright 2026 Daniel Marcel Schlicksupp. Alle Rechte vorbehalten.